

Examen Final

Questions de cours (06 points) :

Partie A : Pour chaque question de ce QCM, choisissez la bonne réponse et justifiez votre choix.

- À l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique, le champ électrique est :
 - égal au champ extérieur
 - dirigé vers l'extérieur
 - nul
- À quoi correspond la surface d'un conducteur en équilibre ?
 - à une zone de champ maximum
 - à une surface équipotentielle
 - à une surface chargée négativement
- Dans un conducteur chargé en équilibre, les lignes de champ électrique :
 - sont perpendiculaires à la surface
 - sont nulles partout
 - forment des boucles fermées
- Quelle est la valeur de la résistance R d'un conducteur en cuivre de longueur $l = 2 \text{ m}$, de section $S = 2.5 \text{ mm}^2$, et de conductivité $\sigma = 5.8 \times 10^7 \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$?
 - 0.03448Ω
 - 0.01379Ω
 - 0.025Ω
- Déterminer la face d'une bobine (Figure 1) parcourue par un courant électrique I .
 - Nord
 - Sud
 - Est-Ouest
- La dérivée par rapport au temps du champ électrique apparaît dans :
 - la loi de Faraday
 - la loi de Maxwell-Ampère modifiée
 - la loi de Coulomb

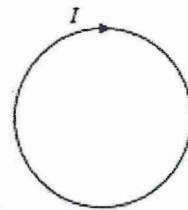


Figure 1

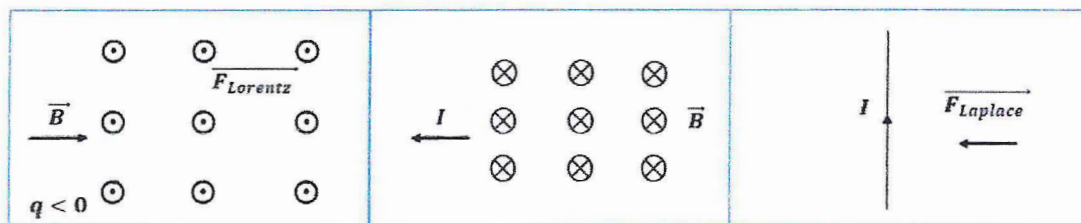


Figure 2

Partie B : Déterminer le sens du vecteur manquant (Figure 2) :

Exercice (14 points) :

Partie 1 (Théorème de Gauss) {06 points}

On considère un cylindre de rayon R (Figure 3), uniformément chargé en volume avec une densité volumique $\rho > 0$.

En utilisant le *théorème de Gauss*, déterminer :

1. Le champ dans les deux cas : $r < R$ et $r \geq R$.
2. Le potentiel électrique (*sans calculer les constantes*) à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre.
3. On considère maintenant que la densité volumique de charge du cylindre n'est plus *uniforme*, présentant une symétrie cylindrique. On donne : $\rho = \rho_0 \left(\frac{r}{R}\right)$ avec ρ_0 une constante > 0 .
 - Déterminer le champ $\vec{E}$ dans le cas où $r < R$.

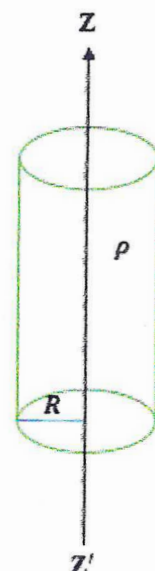


Figure 3

Partie 2 (Condensateurs) {05 points}

Soit le groupement de 04 condensateurs représenté dans la Figure 4.

($C_1 = 6 \mu F$; $C_2 = 2 \mu F$; $C_3 = 3 \mu F$; $C_4 = 6 \mu F$).

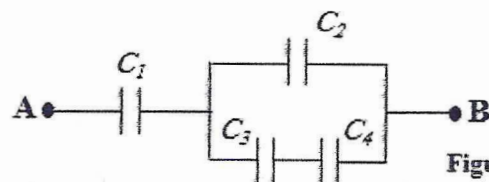


Figure 4

1. Calculer la capacité équivalente entre A et B.
2. Calculer les charges Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , ainsi que les tensions V_1, V_2, V_3 , et V_4 relatives à chaque condensateur. On donne $V_A - V_B = 400 V$.
3. Calculer l'énergie emmagasinée dans le condensateur C_1 ?

Partie 3 (Lois de Kirchhoff) {03 points}

Soit le circuit représenté par la Figure 5 :

1. À partir des lois de Kirchhoff, déterminer l'intensité de courant dans chaque branche.
2. Calculer la puissance dissipée dans la résistance R_3 .

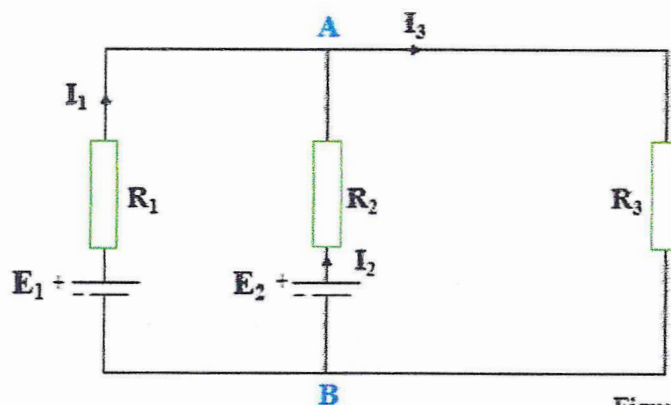


Figure 5

On donne : $E_1 = 20 V$; $E_2 = 10 V$; $R_1 = 2 \Omega$; $R_2 = 2 \Omega$; $R_3 = 1 \Omega$.



Que vos idées vibrent à l'unisson des champs électriques et magnétiques, et que l'élégance de vos raisonnements illumine l'espace du savoir comme la lumière éclaire l'infini.

Solution Examen Final

Questions de cours (06 points) :

Partie A : → 04.5 points

1. À l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique, le champ électrique est :

c. nul (0.25 pt)

Justification : En équilibre électrostatique, le champ $\vec{E}$ est nul à l'intérieur du conducteur. Un champ non nul induirait un déplacement de charges, ce qui contredit l'équilibre (0.5 pt)

2. À quoi correspond la surface d'un conducteur en équilibre ?

b. à une surface équipotentielle (0.25 pt)

Justification : Parce que le potentiel est constant à la surface d'un conducteur en équilibre, ce qui en fait une surface équipotentielle. (0.5 pt)

3. Dans un conducteur chargé en équilibre, les lignes de champ électrique :

a. sont perpendiculaires à la surface (0.25 pt)

Justification : On sait que $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$ & que la surface d'un conducteur est une équipotentielle donc $V = \text{Cst} \rightarrow dV = 0 \Rightarrow \vec{E}$ est perpendiculaire au déplacement $d\vec{l}$ le long de la surface, donc les lignes de champ sont perpendiculaires à la surface. (0.5 pt)

Autre justification : On sait que $\vec{E} = \vec{E}_T + \vec{E}_N$. En équilibre, il ne doit pas y avoir de déplacement de charges le long de la surface, donc $\vec{E}_T = \vec{0}$. Ainsi, $\vec{E}$ est purement normal et donc perpendiculaire à la surface.

4. Quelle est la valeur de la résistance R d'un conducteur en cuivre de longueur $l = 2 \text{ m}$, de section $S = 2.5 \text{ mm}^2$, et de conductivité $\sigma = 5.8 \times 10^7 \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$?

b. 0.01379Ω (0.25 pt)

Justification : $R = \frac{l}{\sigma S} = \frac{2}{5.8 \times 10^7 \times 2.5 \times 10^{-6}} = \frac{2}{145} = 0.01379 \Omega$ (0.5 pt)

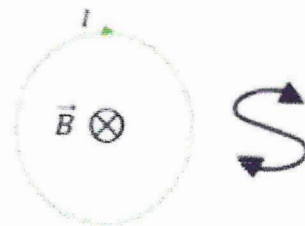
5. Déterminer la face d'une bobine (Figure 1) parcourue par un courant électrique I .

b. Sud (0.25 pt)

Justification : Le sens du courant observé correspond à celui d'une face Sud. (0.5 pt)



Autre justification : On sait que le sens du champ magnétique est : **entrant** par la face **Sud**, **sortant** par la face **Nord**, donc on aura la représentation ci-contre

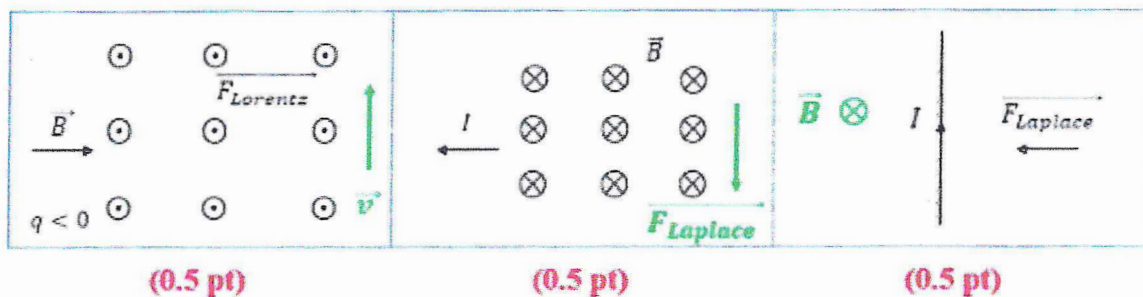


6. La dérivée par rapport au temps du champ électrique apparaît dans :

b. la loi de Maxwell-Ampère modifiée (0.25 pt)

Justification : Équation de Maxwell-Ampère $\rightarrow \vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\delta \vec{E}}{\delta t}$ (0.5 pt)

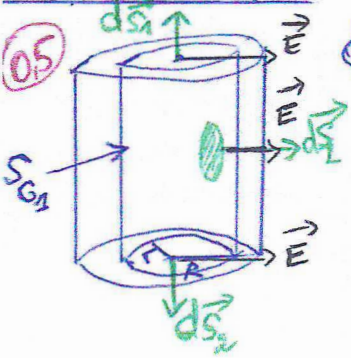
Partie B : Le sens du vecteur manquant : $\rightarrow$ 01.5 points



Partie 1: 06 Points

① Champ pour les 2 cas: 03,25 Pts

* Par raison de symétrie, le champ est radial (Invariant par translation suivant z et par translation suivant φ) $\rightarrow$ le champ est constant en tout point de la surface de Gauss $\rightarrow$ on prend comme surface de Gauss un cylindre de rayon r et hauteur h .

1^{er} cas $r < R$:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (*) \quad (0,25)$$

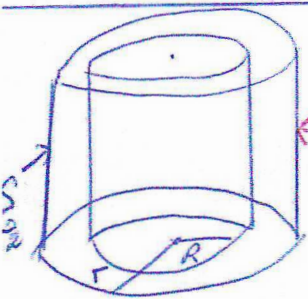
$$\text{On a: } \phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}_L$$

$$\Rightarrow \phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}_L = \oint \|\vec{E}\| \|d\vec{S}_L\| \cos 0 = E \cdot S_L$$

$$\Rightarrow \phi(\vec{E}) = E \cdot 2\pi r h$$

$$(*) \Rightarrow E \cdot 2\pi r h = \frac{\rho V}{\epsilon_0} \quad (0,25)$$

$$V = \pi r^2 h \quad (0,25) \Rightarrow E(r < R) = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} \quad (0,25); \quad \vec{E}(r < R) = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} \vec{u}_r$$

2^{ème} cas $r \geq R$:

$$\phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$\text{On a: } \phi(\vec{E}) = E \cdot S_L = E \cdot 2\pi r h \quad (0,25)$$

$$Q_{int} = \rho \cdot V = \rho \pi R^2 h \quad (0,25)$$

$$\Rightarrow E(r \geq R) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} \quad (0,25); \quad \vec{E}(r \geq R) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} \vec{u}_r$$

② Potentiel pour les 2 cas: 01,5 Pts

$$*\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V \Leftrightarrow dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l} = -E \vec{u}_r \cdot dr \vec{u}_r = -E dr \quad (0,5)$$

$$*V(r < R) = -\int E dr = -\frac{\rho}{2\epsilon_0} \int r dr \Rightarrow V(r < R) = -\frac{\rho r^2}{4\epsilon_0} + C \quad (0,5)$$

$$* V(r \geq R) = - \int E dr = - \frac{\rho R^2}{2 \epsilon_0} \int \frac{dr}{r} \Rightarrow V(r \geq R) = \frac{-\rho R^2}{2 \epsilon_0} \ln|r| + K \quad (0,5)$$

③ Champ $\vec{E}$ pour ($r < R$) avec $\rho = \rho(r/R)$: 01,25 Pts

$$\phi(\vec{r}) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

On a: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot S_L = E \cdot 2\pi r h \dots (*)$

$$Q_{int} = ?$$

Méthode 1:

$$Q_{int} = \iiint \rho dv$$

avec $\begin{cases} \rho = \rho_0 (r/R) \\ dv = r dr d\varphi dz \end{cases}$

$$\Rightarrow Q_{int} = \frac{\rho_0}{R} \int_0^R r^2 dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h dz = \frac{\rho_0}{R} \frac{r^3}{3} \cdot 2\pi \cdot h$$

$$\Rightarrow Q_{int} = \frac{2}{3} \pi h \frac{\rho_0}{R} r^3$$

$$(*) \Rightarrow E \cdot 2\pi r h = \frac{2}{3} \pi h \frac{\rho_0}{R} r^3 \Rightarrow E(r < R) = \frac{\rho_0 r^2}{3 \epsilon_0 R}$$

01 ou Méthode 2:

$$Q_{int} = \int \rho dv$$

$$\begin{cases} V = \pi r^2 h \rightarrow dv = 2\pi h r dr \\ \rho = \rho_0 (r/R) \end{cases} \Rightarrow Q_{int} = \frac{2}{3} \pi h \frac{\rho_0}{R} r^3$$

ou Méthode 3:

Calculer Q_{tot}
 $Q_{tot} = 2\pi h \frac{\rho_0}{R} \int_0^R r^2 dr$
 Ensuite, utiliser les bornes ($0 \rightarrow r$) pour calculer Q_{int}

Partie 2: 05 Points

① Capacité équivalente: 0,75 Pts

$$* C_3 \text{ et } C_4 \text{ en série} \Rightarrow \frac{1}{C_{34}} = \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \Rightarrow C_{34} = 2 \mu F \quad (0,75)$$

$$* C_2 \text{ et } C_{34} \text{ en parallèle} \Rightarrow C_{234} = C_2 + C_{34} = 2 + 2 \Rightarrow C_{234} = 4 \mu F$$

$$* C_1 \text{ et } C_{234} \text{ en série} \Rightarrow \frac{1}{C_{AB}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{234}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \Rightarrow C_{AB} = 2,4 \mu F$$

② Les charges Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 et Tensions V_1, V_2, V_3, V_4 : 03,75 Pts

On a: $C_{eq} = 2,4 \mu F$ et $V_{AB} = 400V$

$$\Rightarrow Q_{eq} = C_{eq} \cdot V_{AB} = 2,4 \times 400 \Rightarrow Q_{eq} = 960 \mu C \quad (0,5)$$

* En Série $\Rightarrow$ même charge $\Rightarrow Q_1 = Q_{eq} = 960 \mu C$

$$* V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{960}{6}$$

$$\Rightarrow V_1 = 160V$$

0,5

* En série, la Tension c'est la somme:

$$\Rightarrow V_{AB} = V_1 + V_{234} \Rightarrow V_{234} = V_{AB} - V_1 = 400 - 160$$

$$\Rightarrow V_{234} = 240V$$

0,75

* En parallèle, même Tension:

$$\Rightarrow V_2 = V_{34} = V_{234} = 240V$$

$$\Rightarrow V_2 = 240V$$

$$* Q_2 = C_2 \cdot V_2 = 2 \times 240 \Rightarrow Q_2 = 480 \mu C$$

0,5

* En parallèle, la Charge c'est la somme:

$$\Rightarrow Q_2 + Q_3 (\text{ou } Q_4) = Q_{AB} = 960 \mu C$$

$$\Rightarrow Q_3 (\text{ou } Q_4) = Q_{AB} - Q_2 \Rightarrow Q_3 = Q_4 = 480 \mu C$$

0,5

Donc: $V_3 = \frac{Q_3}{C_3} \Rightarrow V_3 = \frac{480}{3} \Rightarrow V_3 = 160V$

0,5

$$* V_4 = \frac{Q_4}{C_4} \Rightarrow V_4 = \frac{480}{6} \Rightarrow V_4 = 80V$$

0,5

③ Energie emmagasinée dans C_1 : 0,5 Pt

$$E = \frac{1}{2} C_1 \cdot V_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot (160)^2 \Rightarrow E = 76,8 mJ \text{ ou } 0,0768 J \text{ ou } 76800 \mu J$$

0,5

Partie 3: 03 Points

① Intensité dans Chaque Branche: 0,25 Pts

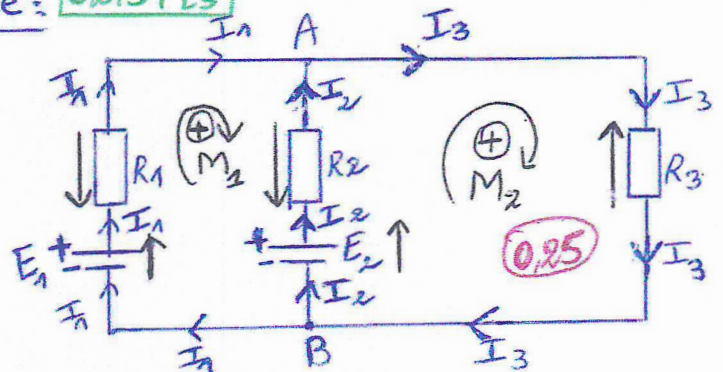
Nœud A:

$$I_1 + I_2 = I_3 \dots \dots \dots \text{Éq(1)} \quad 0,5$$

Maille 1: $E_1 - I_1 R_1 + I_2 R_2 - E_2 = 0$

$$\Rightarrow 20 - 2I_1 + 2I_2 - 10 = 0$$

$$\Rightarrow 2I_1 - 2I_2 = 10 \Rightarrow I_1 - I_2 = 5 \dots \dots \dots \text{Éq(2)} \quad 0,5$$



Maille 2:

$$E_2 - I_2 R_2 - I_3 R_3 = 0$$

$$10 - 2I_2 - I_3 = 0$$

$$\Rightarrow 2I_2 + I_3 = 10 \dots \dots \text{Eq(3)} \quad (0,5)$$

$$\text{Eq}_s(1, 2, 3) \Rightarrow \begin{cases} I_1 + I_2 = I_3 \\ I_1 - I_2 = 5 \\ 2I_2 + I_3 = 10 \end{cases}$$

Éq ① dans ③

$$\Rightarrow \begin{cases} 3I_2 + I_1 = 10 \dots (*) \\ I_1 - I_2 = 5 \dots \# \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3I_2 + I_1 = 10 \dots (*) \\ I_1 - I_2 = 5 \dots \# \end{cases}$$

$$(*) - (\#) \Rightarrow 4I_2 = 5 \Rightarrow I_2 = 1,25A$$

$$\text{Eq } (\#) \Rightarrow I_1 - I_2 = 5 \Rightarrow I_1 - 1,25 = 5 \Rightarrow I_1 = 6,25A$$

$$\text{Eq } (1) \Rightarrow I_3 = I_1 + I_2 \Rightarrow I_3 = 7,5A$$

(0,75)

② Puissance dissipée dans R_3 : 0,5 pt

$$P = R_3 \cdot I_3^2 \Rightarrow P = 1 \times (7,5)^2 \Rightarrow P = 56,25W$$

(0,5)